Mise en place d'un cryptosystème d'ElGamal sur les courbes elliptiques et étude de sa sécurité.

TIPE
May 12, 2026

Sommaire

1. Construction d'un groupe sur les courbes elliptiques
   - Les courbes elliptiques
   - Plan projectif et point à l'infini
   - Construction de la loi de groupe
   - Construction d'un groupe cyclique
2. Cryptosystème d'ElGamal
   - ElGamal
   - Logarithme discret
3. Attaque du chiffrement
   - Attaque par force brute
   - Algorithme du rho de Pollard
   - Pollard's kangaroo
4. Comparaison des algorithmes
   - Analyse de la sécurité des courbes elliptiques
   - $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ vs courbes elliptiques

Les courbes elliptiques

Une courbe elliptiques est l'ensemble des points de coordonnées (x, y) vérifiant l'équation :

$$ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3 + ex^2 + fxy + gy^2 + hx + iy + j = 0$$

où $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j \in \mathbb{R}$ et $x, y \in \mathbb{K}$ où $\mathbb{K}$ est un corps.

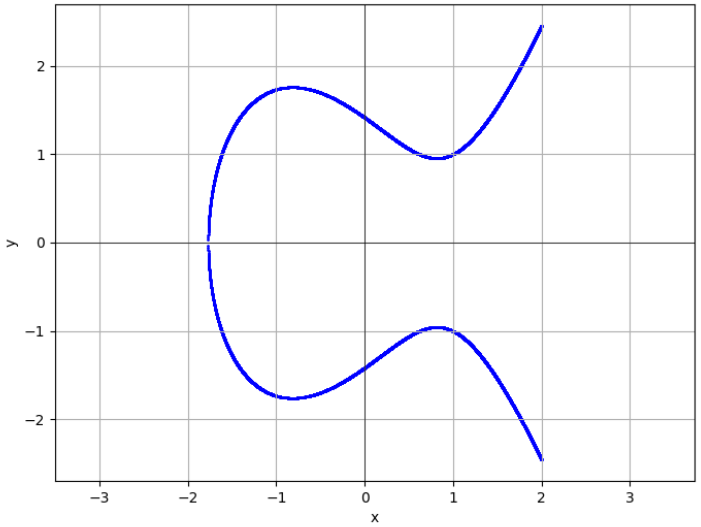


Figure: Courbe elliptique $y^2 = x^3 - 2x + 2$.

Plan projectif et point à l'infini

Definition

Le plan projectif $\mathbb{P}^2$ est l'ensemble des triplets de coordonnées homogènes (x, y, z) où $(x, y, z) \in \mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$.

Definition

Dans cette notation, les points admettant des coordonnées de la forme $(x, y, 0)$ forment la droite à l'infini. Nous allons associer à la droite à l'infini un point particulier, appelé point à l'infini.

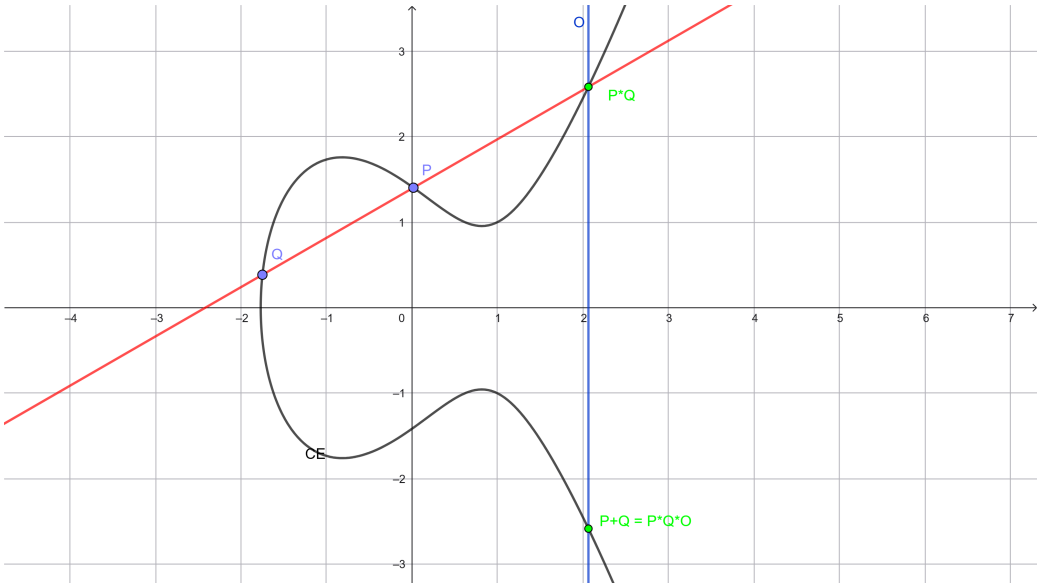
Forme de Weierstrass : Les équation des courbes elliptiques définies sur $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{Q}$) peuvent s'écrire sous la forme suivante

$$\boxed{y^2 = x^3 + ax + b}$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{Q}$) telles que $(4a^3 + 27b^2) \neq 0$ pour que la courbe soit non singulière.

Construction de la loi de groupe

Nous allons définir une loi de groupe additive géométriquement sur les points d'une courbe elliptique dans le plan projectif $(\mathbb{P}^2(\mathbb{E}), +)$.



Cette loi de group est définie de la mainière suivante :

- $P * Q = R$ où R est le troisième point d'intersection de la droit (PQ) avec la courbe elliptique.
- $P + Q = P * Q * O$ où O est le point à l'infini.

Formalisation des propriétés géométriques

Pour $P = (x_1, y_1)$ et $Q = (x_2, y_2)$, en étudiant des égalités de polynômes, on obtient les formules suivantes :

$$\boxed{\begin{array}{rcl} P * Q & = & (x_3, y_3) \\ P * O & = & (x_1, -y_1) \\ P + Q & = & (x_3, -y_3) \\ -P & = & (x_1, -y_1) \end{array}}$$

avec : $\begin{cases} x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 \\ y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \end{cases}$ où $\lambda = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ et $\nu = y_1 - \lambda x_1$

Ce qui forme bien une loi de groupe associative, commutative avec pour neutre O et qui pour tout point P admet un inverse $-P$.

Construiction d'un groupe cyclique

Definition

Un groupe cyclique est un groupe à la fois monogène et fini. Il existe un élément g du groupe tel que tous les éléments du groupe soient un multipel de g.

Pour tout groupe cyclique $\mathbb{G}$ il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathbb{G}\ \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Application aux courbes elliptiques

Pour chaque couple d'entiers (x, y) vérifiant l'équation de la courbe elliptique, on applique un modulo à x et à y. L'équation de la courbe devient donc :

$$y^2 = x^3 + ax + b \mod n$$

Exemple de courbe elliptique

L'exemple le plus courant d'utilisation des courbes elliptique est secp256k1, notamement utilisé dans le bitcoin pour vérifier que les fonds sont uniquement utilisés par leur propriétaire.

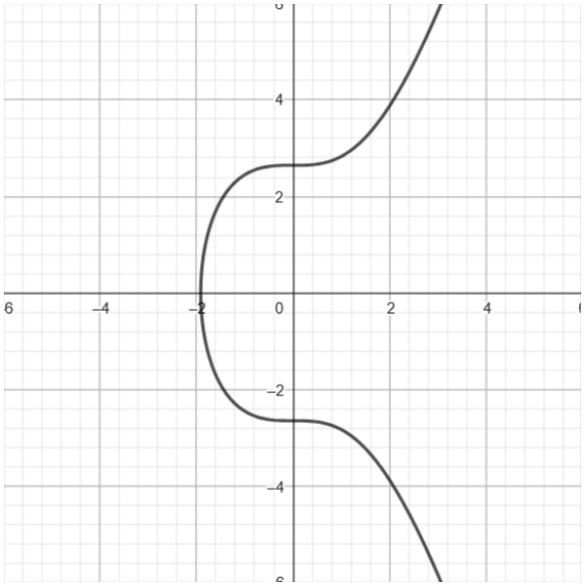


Figure: Courbe elliptique $y^2 = x^3 + 7$.

avec $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $p = 2^{256} - 2^{32} - 977$ qui est premier.

ElGamal

Problème : Bob veut envoyer un message à Alice de manière sécurisée sans avoir au préalable échangé une clé de déchiffrement secrète.

Pour résoudre ce problème, Taher Elgamal a proposé en 1984 un protocole qui contrairement à RSA (1977), est libre de droit. De plus, il offre des clés de chiffrement plus courtes que RSA pour un même niveau de sécurité.

Cryptosystème d'ElGamal

Alice choisit une clé secrète $s \in \mathbb{N}$.
Alice partage à Bob (en clair) :

- la donnée d'un groupe $\mathbb{G}$
- un générateur $G \in \mathbb{G}$ du groupe
- la clé publique $P = s \cdot G$

Bob choisit un entier aléatoire $k \in \mathbb{N}$ et un message sous la forme d'un point $M \in \mathbb{G}$.
Bob partage à Alice :

- $M_1 = k \cdot G$
- $M_2 = M + k \cdot P$

<u>Déchiffrement :</u>
Alice calcule $M = M_2 - s \cdot M_1 = M + s \cdot k \cdot G - s \cdot k \cdot G$.

Logarithme discret

Logarithme discret

fonction réciproque de l'exponentiation discrète :

$$k \mapsto b^k \pmod{n}$$

Soient $a, b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{N}$ tels que k est le plus petit entier naturel vérifiant

$$a = b^k,$$

k est donc appelé le **logarithme discret** en base b.

Exemple : Dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$:

$$\log_3(6) = 3 \quad \text{car} \quad 3^3 \bmod 7 = 27 \bmod 7 = 6$$

Attaque par force brute

Objectif : trouver s tel que $P = s \cdot G$

Idée

On additionne successivement le point G jusqu'à obtenir P.

```
s ← 1
X ← G
while X ≠ P do
    if s ≥ o then
        retourner None
    end if
    X ← X + G
    s ← s + 1
end while
retourner s
```

Algorithme du rho de Pollard

Soit une partition $\mathbb{G} = S_0 \cup S_1 \cup S_2$.
On définit une fonciton pseudo aléatoire $f : \mathbb{G} \to \mathbb{G}$ par

$$f(x) = \begin{cases} P + x & x \in S_0 \\ 2x & x \in S_1 \\ G + x & x \in S_2 \end{cases}$$

et les fonctions de $g : \mathbb{G} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ et $h : \mathbb{G} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$:

$$g(x, a) = \begin{cases} a & x \in S_0 \\ 2a \pmod{n} & x \in S_1 \\ a + 1 \pmod{n} & x \in S_2 \end{cases} \quad h(x, b) = \begin{cases} b + 1 \pmod{n} & x \in S_0 \\ 2b \pmod{n} & x \in S_1 \\ b & x \in S_2 \end{cases}$$

Algorithme du rho de Pollard

Entrées : G générateur de $\mathbb{G}$, $P \in \mathbb{G}$
Sortie : s tel que $P = s \cdot G$, ou échec

```
n ← ordre(G)
Tirer a, b ← {0, ..., n − 1}
x ← aG + bP,   X ← x,   A ← a,   B ← b
while True do
    (x, a, b) ← (f(x), g(x, a), h(x, b))
    (X, A, B) ← (f(X), g(X, A), h(X, B))
    (X, A, B) ← (f(X), g(X, A), h(X, B))
    if x = X then                                   ▷ collision ?
        r ← (b − B) mod n
        if r = 0 then
            return échec
        end if
        return r^{−1} · (A − a) mod n               ▷ calcul de s
    end if
end while
```

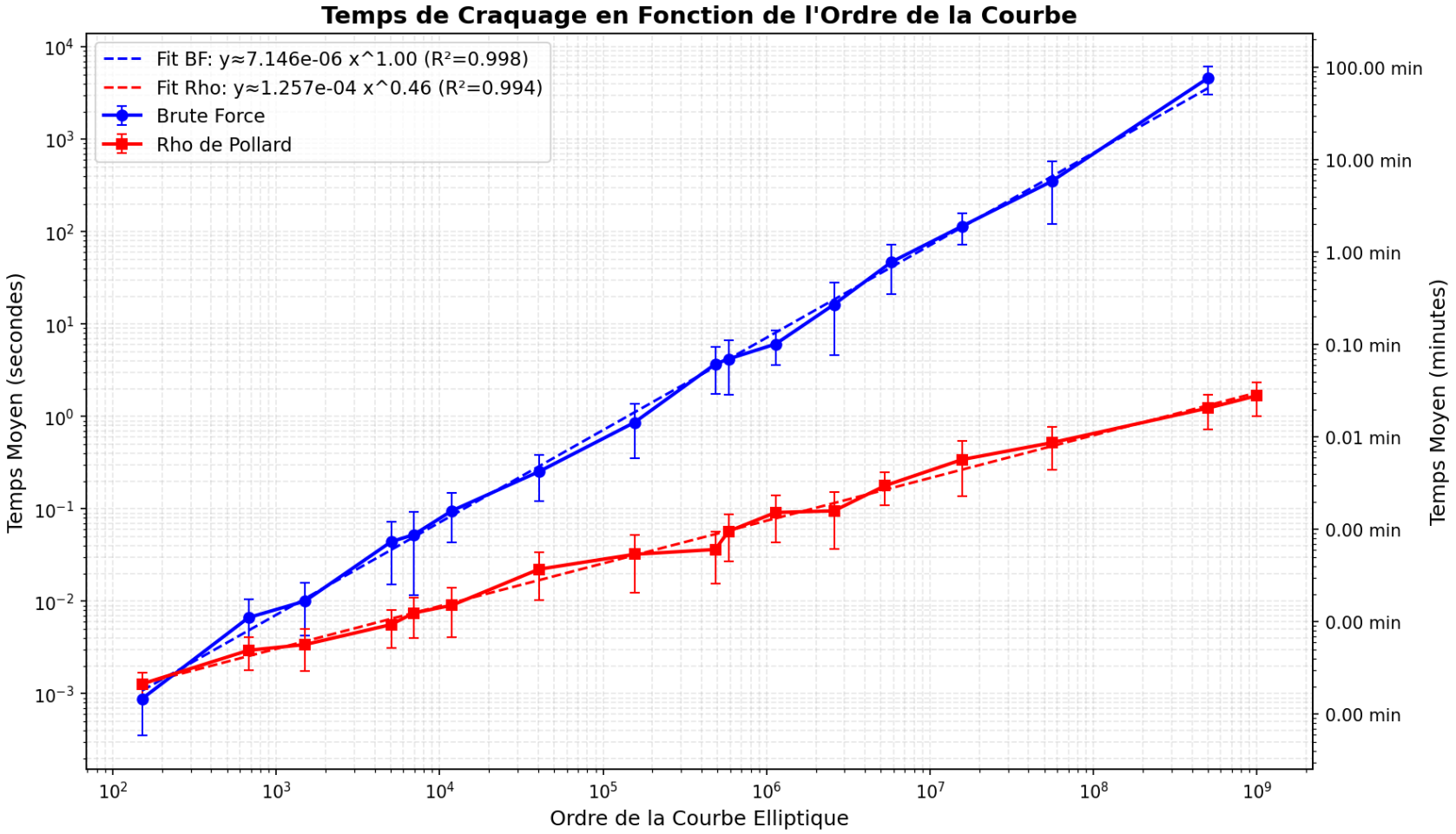
Pollard's kangaroo

intervalle de recherche : on sait que $s \in [a, b]$, complexité en $O(\sqrt{b-a})$.

$N \leftarrow \lfloor \sqrt{b-a} \rfloor + 1$
$f(x) \leftarrow (x.x + x.y) \bmod N + 1$ ▷ fonction de saut
$x \leftarrow bG, \quad d_x \leftarrow 0$ ▷ kangourou apprivoisé
for $i = 0$ **à** $N - 1$ **do**
    $d_x \leftarrow d_x + f(x)$
    $x \leftarrow x + f(x) \cdot G$
end for
$y \leftarrow P, \quad d_y \leftarrow 0$ ▷ kangourou sauvage
for $i = 0$ **à** $4N - 1$ **do**
    if $y = x$ **then** ▷ les kangourous se rencontrent
        return $(b + d_x - d_y) \bmod n$
    end if
    $d_y \leftarrow d_y + f(y)$
    $y \leftarrow y + f(y) \cdot G$
    if $d_y > b - a + d_x$ **then**
        return `échec`
    end if
end for

- Pourquoi le logarithme discret est-il considéré comme un problème difficile ?
- Pourquoi utilise t-on les courbes elliptiques ?

résultats expérimentaux



Comparaison des sécurités

Groupe	$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	$\mathbb{G}$
Meilleur algorithme	Crible algébrique (NFS)	rho de Pollard
Complexité	$O\Big(\exp((\log p)^{1/3}(\log\log p)^{2/3})\Big)$	$O\big(\exp(\frac{n}{2})\big)$

Avantage des courbes elliptiques

Nfs n'est pas applicable aux courbes elliptiques car cet algorithme repose sur de la factorisation, ce qui n'existe pas avec les groupes construits sur une courbe elliptique.

Pour des clés de 256 bits:

- 2.575e+64 années-cœurs pour la force brute
- 1.656e+24 années-cœurs pour rho de Pollard
- 3177 années-cœurs pour NFS

Les courbes elliptiques permettent :

- Le cryptosystème d'ElGamal qui permet des communications sécurisés
- Des calculs plus performants pour une sécurité maximale par rapport à d'autres systèmes

Cependant, il est important de continuer de développer de nouveaux algorithmes car l'algorithme de Shor, qui se base sur les propriétés d'ordinateurs quantiques, permet de résoudre le problème du logarithme discret en temps polynomial, donc de casser la sécurité des courbes elliptiques.

Fin

Merci pour votre attention.